PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

VISLEARN

Plataforma web para la gestión y seguimiento de procesos de visa

"Gestiona tu proceso de visa de manera organizada, accesible y confiable"

SOFIA PADIERNA CARO
Desarrolladora de Software Independiente · Proyecto académico ADSO · SENA

2026

1. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Sofia Padierna Caro

Desarrolladora de Software Independiente

Desarrolladora de software con formación en Análisis y Desarrollo de Software, con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, MySQL y MongoDB.

En el desarrollo de la propuesta “VisLearn. Soluciones Integrales para Estudio y Empleo Internacional”, asume de manera independiente los roles de analista, diseñadora, desarrolladora, gestora de bases de datos y responsable de calidad. Se encarga del análisis de requisitos, el modelado del sistema, el diseño de interfaces, el desarrollo de funcionalidades, la gestión de bases de datos, la ejecución de pruebas y la elaboración de la documentación técnica y administrativa.

El proyecto busca facilitar a los aprendices y egresados del área de Análisis y Desarrollo de Software del SENA la orientación y gestión de sus procesos de visa para acceder a oportunidades de estudio y empleo en el extranjero.

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

¿Qué es VisLearn?

VisLearn es una plataforma web orientada a estudiantes y egresados del área de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) que requieren orientación, organización y seguimiento durante sus procesos relacionados con oportunidades de estudio y trabajo internacional.

El sistema busca centralizar información y funcionalidades relacionadas con el proceso de solicitud y seguimiento de visas, permitiendo organizar documentos, solicitudes, asesorías y estados del proceso dentro de una misma plataforma.

La propuesta surge por dificultades identificadas como la falta de orientación, la desorganización documental y la poca disponibilidad de plataformas especializadas para estudiantes y egresados interesados en desarrollar oportunidades internacionales.

Misión

Desarrollar una solución tecnológica accesible que permita a estudiantes y egresados gestionar y realizar seguimiento a sus procesos de visa de manera organizada, facilitando el acceso a información, documentación y asesorías.

Visión

Convertir a VisLearn en una plataforma de referencia para estudiantes y egresados interesados en oportunidades internacionales, ofreciendo una solución digital confiable, intuitiva y escalable.

Valores

- **Compromiso:** Cumplir con las actividades y objetivos establecidos.
- **Innovación:** Buscar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales.
- **Responsabilidad:** Manejar adecuadamente la información de los usuarios.
- **Trabajo en equipo:** Colaborar para alcanzar los objetivos del proyecto.
- **Calidad:** Desarrollar un sistema funcional, usable y mantenible.

3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Medellín, Colombia — 2026
Centro de Formación / SENA

Asunto: Propuesta técnica y económica — VisLearn

Apreciados señores:

Por medio de la presente, Sofia Padierna Caro, en calidad de desarrolladora independiente, presenta la propuesta técnica y económica para el desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión y seguimiento de procesos relacionados con solicitudes de visa para estudiantes y egresados del área de Análisis y Desarrollo de Software.

VisLearn busca ofrecer una solución digital que permita organizar información, documentos, solicitudes y asesorías, facilitando el seguimiento del proceso y proporcionando una experiencia sencilla y accesible para los usuarios.

El presente documento describe el alcance del proyecto, las funcionalidades propuestas, las fases de desarrollo, los requerimientos técnicos, las alternativas de implementación y la estimación económica correspondiente.

La propuesta se encuentra sujeta a modificaciones de acuerdo con las necesidades identificadas durante el proceso de desarrollo y validación del proyecto.

Cordialmente,

Sofia Padierna Caro
Desarrolladora de Software Independiente — ADSO, SENA

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivo general

> *Desarrollar una plataforma web para gestionar y realizar seguimiento a procesos de solicitud de visa de estudiantes y egresados del área ADSO, mediante la centralización de información, documentación, asesorías y estados de las solicitudes, con el propósito de facilitar y organizar el proceso de orientación hacia oportunidades internacionales.*

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web intuitiva y accesible para los usuarios.
- Permitir el registro y autenticación de usuarios.
- Gestionar la información de los estudiantes y egresados.
- Permitir registrar y consultar solicitudes de visa.
- Facilitar la organización y gestión de documentos relacionados con cada solicitud.
- Permitir consultar y gestionar asesorías.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos.
- Proporcionar información sobre oportunidades de estudio y trabajo internacional.
- Implementar mecanismos de seguridad para proteger la información de los usuarios.
- Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

5. FASES DEL PROYECTO

Fase 1 — Análisis y levantamiento de requerimientos

Se identifican las necesidades del proyecto y se definen los requerimientos del sistema.

- Identificación del problema.
- Definición de usuarios.
- Elaboración del Lean Canvas.
- Elaboración de historias de usuario.
- Construcción del Product Backlog.
- Elaboración del documento IEEE 830.
- Identificación de requisitos funcionales y no funcionales.

Fase 2 — Diseño del sistema

Se define la estructura funcional y visual de VisLearn.

- Elaboración de casos de uso y diagramas de clase.
- Construcción del MER y del modelo relacional.
- Elaboración del diccionario de datos.
- Diseño de interfaces en Figma y de la Landing Page.
- Definición de paleta de colores, tipografía y modelo arquitectónico.

Fase 3 — Desarrollo

Se realiza la construcción de la plataforma.

- Desarrollo del frontend y del backend.
- Integración con la base de datos.
- Implementación de autenticación y gestión de usuarios.
- Implementación de gestión de solicitudes, gestión documental, asesorías y seguimiento de procesos.

Fase 4 — Pruebas y aseguramiento de calidad

Se verifica el cumplimiento de los requisitos definidos.

- Pruebas funcionales y de integración.
- Validación de casos de uso y listas de chequeo.
- Evaluación de usabilidad y seguridad.
- Elaboración del informe de calidad.

Fase 5 — Documentación y entrega

Entregables del proyecto:

- Documento IEEE 830, Lean Canvas y artefactos Scrum.
- Historias de usuario y Product Backlog.

- Casos de uso, diagramas de clase, MER, modelo relacional y diccionario de datos.
- Documento de diseño, script SQL (MySQL) y backup de base de datos.
- Informe de calidad, manual de usuario y manual técnico.
- Código fuente, prototipos de Figma y Landing Page.
- Propuesta técnica y económica.

6. LÍMITES DEL SISTEMA

VisLearn estará enfocado inicialmente en estudiantes y egresados del área ADSO interesados en procesos relacionados con oportunidades internacionales. El sistema:

- No reemplaza la asesoría oficial de embajadas o consulados.
- No garantiza la aprobación de una visa ni realiza decisiones migratorias.
- No sustituye los requisitos oficiales establecidos por cada país.
- No garantiza la disponibilidad de citas en embajadas o consulados.
- No contempla inicialmente todos los países y tipos de visa existentes; las funcionalidades podrán ampliarse en futuras versiones.

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Hardware recomendado

Procesador	Intel Core i5 o equivalente
RAM	8 GB mínimo
Almacenamiento	50 GB disponibles
Pantalla	Resolución mínima 1366 × 768
Internet	Conexión estable

Software

- Windows 10/11 o Linux.
- Navegador web actualizado.
- Visual Studio Code, Python y MySQL.
- Framework backend: Django.
- Git y GitHub.
- Figma y Draw.io.
- Herramientas de pruebas.

8. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Gestión de usuarios

- Registro de usuarios e inicio de sesión.
- Gestión de perfiles y control de acceso.

Gestión de solicitudes

- Registrar y consultar solicitud de visa.
- Actualizar información y consultar estado del proceso.

Gestión documental

- Registrar y consultar documentos.
- Organizar documentos asociados a una solicitud.
- Realizar seguimiento del estado documental.

Gestión de asesorías

- Consultar y solicitar asesorías.
- Agendar y consultar información de la asesoría.

Administración

- Gestionar usuarios, solicitudes, documentos y asesorías.
- Consultar información general del sistema.

9. VALORACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE

Desde la perspectiva del usuario, VisLearn representa una solución digital que permite centralizar diferentes actividades relacionadas con el proceso de visa en una única plataforma.

Actualmente, los estudiantes y egresados pueden encontrar dificultades para organizar documentos, comprender los pasos de un proceso y realizar seguimiento a las diferentes actividades necesarias. VisLearn busca responder a estas necesidades mediante:

- **Centralización:** Reunir información y documentos en una plataforma.
- **Organización:** Facilitar el control de los documentos y solicitudes.
- **Seguimiento:** Permitir consultar el estado del proceso.
- **Orientación:** Facilitar el acceso a asesorías.
- **Accesibilidad:** Proporcionar una interfaz sencilla.
- **Seguridad:** Proteger la información registrada.
- **Ahorro de tiempo:** Disminuir la necesidad de gestionar información por diferentes medios.

10. VALORACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLADOR

Desde la perspectiva del equipo desarrollador, VisLearn se plantea como una solución modular, escalable y orientada a la facilidad de mantenimiento, desarrollada considerando buenas prácticas de ingeniería de software y separación de responsabilidades entre sus componentes.

Entre los aspectos técnicos considerados se encuentran:

- Arquitectura organizada por capas.
- Separación entre frontend y backend.
- Uso de API REST para comunicación entre componentes.
- Manejo estructurado de la información y uso de bases de datos.
- Control de acceso y validación de información.
- Gestión de errores y pruebas funcionales.
- Documentación técnica y copias de seguridad.

11. ALTERNATIVA DE PROPUESTA

Alternativa 1 — VisLearn Básico

Orientada a implementar las funcionalidades fundamentales del sistema.

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión básica de usuarios y de documentos.
- Registro y consulta del estado de solicitudes.
- Landing Page, panel principal y diseño responsive.
- Base de datos y pruebas funcionales.

Ventajas: menor costo, menor tiempo de desarrollo, implementación rápida y cobertura de las necesidades principales.

Alternativa 2 — VisLearn Integral (recomendada)

Incluye todas las funcionalidades básicas y agrega:

- Gestión completa de solicitudes y gestión documental.
- Gestión de asesorías, roles y permisos.
- Panel administrativo y seguimiento detallado.
- Notificaciones, historial de procesos y validaciones.
- Copias de seguridad y documentación técnica completa.
- Manual de usuario, manual técnico y pruebas de calidad.

12. COTIZACIÓN

La cotización se estructura por fases de desarrollo, cada una con los perfiles de servicio requeridos, las horas dedicadas y el costo asociado, calculados a partir del valor hora CIF de la empresa.

Fase I — Análisis y Diseño

Servicio solicitado	Horas	Costo hora	Presup. hora	Costo final	Presup. final
Analista de Negocio	8	$ 32.571	$ 65.143	$ 260.571	$ 521.143
Arquitecto de Soluciones	10	$ 36.190	$ 72.381	$ 361.905	$ 723.810
Líder Técnico	25	$ 34.743	$ 69.486	$ 868.571	$ 1.737.143
Diseñador	12	$ 25.333	$ 50.667	$ 304.000	$ 608.000

Total costo servicio: $ 1.795.048 **Total presupuesto:** $ 3.590.095

Fase II — Desarrollo e Implementación

Servicio solicitado	Horas	Costo hora	Presup. hora	Costo final	Presup. final
Líder de Proyecto	12	$ 39.810	$ 79.619	$ 477.714	$ 955.429
Desarrollador Jr	32	$ 27.505	$ 55.010	$ 880.152	$ 1.760.305
Desarrollador Sr	28	$ 37.638	$ 75.276	$ 1.053.867	$ 2.107.733
DevOps	8	$ 32.571	$ 65.143	$ 260.571	$ 521.143

Total costo servicio: $ 2.672.305 **Total presupuesto:** $ 5.344.610

Fase III — Pruebas y Despliegue

Servicio solicitado	Horas	Costo hora	Presup. hora	Costo final	Presup. final
Líder de Proyecto	6	$ 39.810	$ 79.619	$ 238.857	$ 477.714
Analista QA Jr	16	$ 25.333	$ 50.667	$ 405.333	$ 810.667
Analista QA Sr	12	$ 34.743	$ 69.486	$ 416.914	$ 833.829
Desarrollador Sr	10	$ 37.638	$ 75.276	$ 376.381	$ 752.762
DevOps (Producción)	8	$ 34.743	$ 69.486	$ 277.943	$ 555.886

Total costo servicio: $ 1.715.429 **Total presupuesto:** $ 3.430.857

Costos y gastos fijos mensuales

Concepto	Valor
Arrendamiento	$ 0
Servicios públicos	$ 80.000
Servicios varios	$ 30.000

Concepto	Valor
Alimentación	**$ 0**
Transporte	**$ 0**
Nómina mano de obra indirecta	**$ 100.000**
Total	**$ 210.000**

Cotización de mano de obra

Consolidado de todos los recursos, herramientas, infraestructura, capacitación y gastos adicionales requeridos para el desarrollo completo del proyecto:

Categoría	Descripción	Valor
1. Recursos Humanos	Analista de Negocio	$ 521.142,86
	Arquitecto de Soluciones	$ 723.809,52
	Líder Técnico	$ 1.737.142,86
	Diseñador	$ 608.000,00
	Líder de Proyecto	$ 1.433.142,86
	Desarrollador Jr	$ 1.760.304,76
	Desarrollador Sr	$ 2.860.495,24
	DevOps	$ 521.142,86
	Analista QA Jr	$ 810.666,67
	Analista QA Sr	$ 833.828,57
	DevOps (Producción)	$ 555.885,71
2. Herramientas y Licencias	Licencias de software	$ —
	Herramientas de colaboración	$ —
	Diseño UI/UX	$ —
	Repositorio GitHub	$ —
	Dominio web	$ 80.000,00
3. Infraestructura	Servidores	$ 300.000,00
	Hosting	$ 150.000,00
	Bases de datos	$ —
	Almacenamiento en nube	$ —
	Certificado SSL	$ —
4. Capacitación	Formación del equipo	$ 250.000,00
5. Gastos adicionales	IVA 19%	$ 2.349.456,76
6. Contingencias	—	$ —
TOTAL		**$ 15.495.019**

13. PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto general recoge la totalidad de los costos estimados para el desarrollo de VisLearn, consolidando recursos humanos, herramientas, infraestructura, capacitación y gastos adicionales:

Categoría	Descripción	Valor
1. Recursos Humanos	Analista de Negocio	$ 521.142,86
	Arquitecto de Soluciones	$ 723.809,52
	Líder Técnico	$ 1.737.142,86
	Diseñador	$ 608.000,00
	Líder de Proyecto	$ 1.433.142,86
	Desarrollador Jr	$ 1.760.304,76
	Desarrollador Sr	$ 2.860.495,24
	DevOps	$ 521.142,86
	Analista QA Jr	$ 810.666,67
	Analista QA Sr	$ 833.828,57
	DevOps (Producción)	$ 555.885,71
2. Herramientas y Licencias	Licencias de software	$ —
	Herramientas de colaboración	$ —
	Diseño UI/UX	$ —
	Repositorio GitHub	$ —
	Dominio web	$ 80.000,00
3. Infraestructura	Servidores	$ 300.000,00
	Hosting	$ 150.000,00
	Bases de datos	$ —
	Almacenamiento en nube	$ —
	Certificado SSL	$ —
4. Capacitación	Formación del equipo	$ 250.000,00
5. Gastos adicionales	IVA 19%	$ 2.349.456,76
6. Contingencias	—	$ —
TOTAL		**$ 15.495.019**

Valor total estimado del proyecto: $15.495.019 COP

Este valor incluye recursos humanos, herramientas, infraestructura, capacitación, gastos adicionales (IVA) y contingencias. Al provenir de la plantilla académica de costos, se presenta como “valor estimado del proyecto” y no como precio comercial definitivo.

14. TÉRMINOS Y CONDICIONES

14.1 Plazos de entrega

El desarrollo de VisLearn se realizará de manera incremental utilizando la metodología Scrum, mediante Sprints y entregables definidos. Los tiempos podrán modificarse debido a cambios en los requisitos, nuevas funcionalidades, problemas técnicos, cambios en el alcance o retrasos en la entrega de información necesaria.

14.2 Cambios en el alcance

Los cambios menores que no afecten significativamente la arquitectura o los tiempos podrán ser evaluados durante el desarrollo. Las modificaciones que impliquen nuevas funcionalidades o cambios estructurales deberán ser analizadas previamente.

14.3 Confidencialidad

La información proporcionada para el desarrollo del proyecto deberá manejarse de manera confidencial y utilizarse únicamente para los objetivos establecidos.

14.4 Responsabilidades de la desarrolladora

- Desarrollar las funcionalidades acordadas y realizar pruebas.
- Documentar el sistema y entregar los productos establecidos.
- Mantener comunicación sobre el avance del proyecto.
- Corregir errores identificados durante el periodo de pruebas.

14.5 Responsabilidades del cliente

- Proporcionar la información necesaria de manera oportuna.
- Validar los entregables e informar oportunamente los cambios.
- Participar en las revisiones y realizar las observaciones correspondientes.

15. GARANTÍA Y SOPORTE

Durante la etapa de pruebas y validación se realizarán correcciones a los errores encontrados que correspondan al alcance original. El soporte posterior podrá contemplar:

- Corrección de errores.
- Orientación sobre el uso del sistema.
- Revisión de funcionalidades.
- Recomendaciones de mantenimiento.

Las nuevas funcionalidades que no estén contempladas en el alcance inicial deberán ser evaluadas como nuevos requerimientos.

16. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Mediante la aceptación de esta propuesta se reconoce que las funcionalidades, el alcance, los entregables y las condiciones descritas constituyen la base para el desarrollo de VisLearn.

Desarrolladora independiente

Sofia Padierna Caro — ADSO, SENA
Fecha: 25 / 08 / 2026

Cliente / Responsable

Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: ____ / ____ / 2026